Radioland
深圳市瑞迪莱科技有限公司

4G手环规格书 V1.2

更新日期:2024 年 2 月 19 日

Bluetooth 5.0 + LTE Cat1 4G



目录

一,概述 3

1.1 产品简介 3

1.2 应用场景 3

1.3 产品特点 4

二,规格参数 5

三,接口说明 6

四,配置使用说明 7

4.1 配置参数 7

4.2 信标靠近4G手环,4G手环采集信标数据后,上传到用户的服务器 7

五,JSON数据协议格式及解析 8

六,应用场景 9

七,关于我们 10

八,联系我们 11

九,免责申明和版权公告 11

注意 11

十,版本更新记录 11

一,概述

1.1 产品简介

T10-4G手环是一款内置4G LTE 和 GPS,支持蓝牙4.2/5.2扫描的4G蓝牙手环，主处理器采用Nordic NRF52832蓝牙芯片。T10-4G内置400mAh电池,30分钟上传一次数据可以持续工作7天。T10-4G使用4G网络可作为移动网关,**摆脱传统网关需要插网线和电源供电的限制**,节约了布线的成本,。

T10-4G与后台通讯方式支持:UDP、TCP和MQTT。支持蓝牙过滤方式包括蓝牙信号强度过滤、MAC地址过滤等。

T10-4G广泛应 用于医疗、养老、体育、运动、健身、教育、家庭，以及各种工业应用。

1.2 应用场景

- 巡更巡检
- 人员体征监测
- 物业人员定位
- 医院病房管理
- 养老院人员管理
- 人员定位
- 电子围栏
- 保洁人员管理

1.3 产品特点

- 4G LTE FDD/LTE TDD CAT-1/CAT-M
- 支持心率、血氧、体温、血压、计步等人体体征数据监测上传
- 支持SOS一键远程呼救
- GPS实时定位追踪(可选)
- 支持TCP/UDP/MQTT/FTP协议
- 支持BLE5.2 扫描蓝牙信标
- 内置硬件和软件看门狗,保证稳定性
- 400毫安时大容量可充电电池,持续工作7天
- 同时读取多个蓝牙信标广播数据
- 高灵敏度4G LTE 和 GPS
- IP67防水,室内外都适用
- LED状态灯指示工作状态



二,规格参数

参数表		
LTE 参数	网络	4G LTE FDD/LTE TDD CAT-1/CAT-M
	网络协议	TCP/UDP/MQTT/FTP
	供电电压	3.7-4.2V DC / 5-24V Power supply
	工作温度	-20℃ ~ 60℃
	SIM 卡	NANO SIM卡
	4G/GPS/BLE 天线	内置
	频段	LTE-FDD B1/ 3/ 5/ 8
		LTE-TDD B34/ 38/ 39/ 40/ 41
	LTE-FDD 数据传输速率 (Mbps)	10 (下行)/ 5 (上行)
	LTE-TDD 数据传输速率 (Mbps)	8.96 (下行)/ 3.1 (上行)
	GPS	GPS/ GLONASS/ Galileo/ BDS (可选)
	定位精度	5-10m (无遮挡GPS信号良好)
	GPS频道	64
	GPS灵敏度	-162 dBm
硬件参数	主MCU	Nordic NRF52832 (支持BLE扫描)
	尺寸	245(长) x 32(宽) x 11(高) mm
	电池	锂电池供电(400mAh)
	功耗	待机平均功耗: 4 uA 蓝牙扫描功耗: 320uA (1000ms 扫描 50ms) 上传平均功耗: 32 mA (1小时上传1次)
	防水	IP67 防水
	传感器	心率,血氧,体温,3轴加速度传感器
	重量	70g
指示灯说明 	蓝灯	开机工作,每10秒闪烁一次
	绿灯	4G开启后,每5秒闪烁一次 发送数据成功,快速闪烁3次
	白灯	获取到GPS数据后,闪烁一次
	红灯	充电指示灯

三,接口说明

说明	UUID	属性	长度
Service UUID	00001803-494c-4f47-4943-544543480000		
mobile->ibeacon	00001805-494c-4f47-4943-544543480000	write	20(Max)
ibeacon->mobile	00001804-494c-4f47-4943-544543480000	notify	20(Max)

序号	接口命令	返回值	说明
1	设置IP地址: 0x31+ip	成功:0x3101 失败:0x3100	IP是16进制字符串
2	设置端口号: 0x41+port	成功:0x4101 失败:0x4100	Port是16进制
3	设置网络协议 0x3e+1byte	成功:0x3e01 失败:0x3e00	1:TCP 2:UDP 3:MQTT
4	设置 MQTT Topic 0x3f+port	成功:0x3f01 失败:0x3f00	
5	设置 MQTT username 0x44+username	成功:0x4401 失败:0x4400	
6	设置 MQTT password 0x45+port	成功:0x4501 失败:0x4500	
7	设置上传间隔: 0x34+1byte	成功:0x3401 失败:0x3400	单位:分钟
8	修改过滤名字: 0x35+name(8byte)	成功:0x3501 失败:0x3500	
9	修改过滤mac: 0x36+mac(6byte)	成功:0x3601 失败:0x3600	
10	同步时间: 0x03+4byte	成功:0x0301 失败:0x0300	时间戳

四,配置使用说明

4.1 配置参数

参数	默认值
网关蓝牙广播名称	T10_4G
网关连接密码	202012
4G上传间隔	10分钟
过滤条件	默认过滤信标MAC前3个字节.520623000000

4.1.1, 通过第三章的接口命令配置

4.1.2, 通过iOS APP配置(**可参照配置使用说明文档进行配置**)



4.2 信标靠近4G手环,4G手环采集信标数据后,上传到用户的服务器



五,JSON数据协议格式及解析

上传的数据示例


```
{
    "v": 1,
    "battery": 66,
    "mac": "A8032ADE30E0",
    "qccid": "898604B41022D1710103",
    "lat": "22.60799",
    "lon": "113.86070",
    "is_motion": 0,
    "time": "6549F84E",
    "hr": 92,
    "spo2": 99,
    "temperature": 36.7,
    "devices": [
        "6549F84E420822080605C564",
        "6549F84E420822080606C564"
    ]
}
```


手环采集数据解析

字符	说明
v	网关软件版本号
battery	网关电池电量
mac	网关蓝牙芯片的Mac地址
qccid	SIM卡号
lat	经度
lon	纬度
is_motion	是否移动
time	数据生成时间(16进制时间戳)
hr	心率
spo2	血氧
temperature	体温
devices	采集的信标数据组

devices数组采集的巡更点数据解析

"6549F84E420822080605C564"

说明	示例	说明
时间戳	0x64BA645E	扫描到BLE设备的时间
BLE设备MAC地址	420822080605	
RSSI	RSSI = 0xC5-256 = -59	
电量	0x64 = 100%	

六,应用场景



七,关于我们



Sub-1GHz Low Power, Robustness, Long Range　ZigBee　Bluetooth SMART　iBeacon　4G LTE　LoRa

深圳市瑞迪莱科技有限公司成立于2013年,是一家以技术为核心,专注物联网射频通信领域，集合射频核心器件供应以及整体解决方案的高新技术企业。

公司具有8项专利技术,多项软件著作和产品CE、FCC认证。与国内外多家知名半导体厂商(NORDIC、Ti、ST、Dialog)保持紧密合作。

公司汇聚了一批在半导体和射频行业拥有多年经验的资深人士，技术领先、积累深厚，可为客户提供无线通信协议、无线通信模块、智能硬件解决方案、产品设计和服务。可以帮助客户在最短时间内完成产品研制、生产，成就客户价值。

八,联系我们

深圳市瑞迪莱科技有限公司

电话：0755－8259 9763
网站：http://www.radioland-china.com
邮箱：sales@radioland-china.com
地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城工业区 A1 栋 203

九,免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任， 包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为瑞迪莱实验测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。最终解释权归深圳市瑞迪莱科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市瑞迪莱科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市瑞迪莱科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息， 但是深圳市瑞迪莱科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

十,版本更新记录

文档日期	更新内容
2023/11/27	V1.0 第一次发布
2024/02/19	V1.1 更新数据格式

注：文档不定期更新优化，在使用文档前确认是否最新文档。